自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(25)

5 — 31(1,2), 32, 33,34

5 — 35 (选作）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

三频段理论

	频段	对应性能		希望形状
$L(\omega)$	低频段	开环增益 K 系统型别 v	稳态误差 e_{ss}	陡，高
	中频段	截止频率 ω_c 相角裕度 γ	动态性能 $\sigma\%$, t_s	缓，宽
	高频段	系统抗高频干扰的能力		低，陡

三频段理论并没有提供设计系统的具体步骤，
但它给出了调整系统结构改善系统性能的原则和方向

自动控制原理

（第 25 讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 25 讲）

§5.7　闭环频率特性曲线的绘制

§5.8　利用闭环频率特性分析系统的性能

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.7 闭环频率特性曲线的绘制（1）

研究闭环频率特性的必要性

(1) 闭环频率特性的一些特征量在实际工程中应用十分广泛；

(2) 通过实验方法容易得到系统的闭环频率特性；

(3) 通过闭环频率特性可以估算系统的性能指标。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.7 闭环频率特性曲线的绘制（2）

§5.7.1 用向量法求闭环频率特性

$$G(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

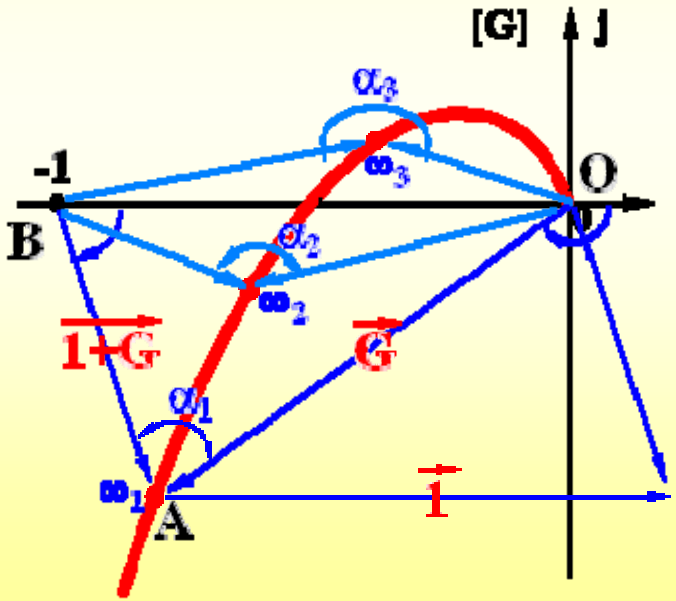
$$\Phi(j\omega)=\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}=M(\omega)\cdot e^{j\phi(\omega)}\qquad \begin{cases} M(\omega)=|\Phi(j\omega)| \\ \phi(\omega)=\angle\Phi(j\omega)\end{cases}$$

$$G(j\omega)=\overrightarrow{OA}$$

$$1+G(j\omega)=\overrightarrow{BA}$$

$$\Phi(j\omega)=\frac{\overrightarrow{OA}}{\overrightarrow{BA}}\left\{\angle\overrightarrow{OA}-\angle\overrightarrow{BA}\right\}$$

$$\begin{cases} M(\omega)=\left|\overrightarrow{OA}\right|\Big/\left|\overrightarrow{BA}\right| \\ \phi(\omega)=\angle\overrightarrow{OA}-\angle\overrightarrow{BA}=\alpha\end{cases}$$



§5.7 闭环频率特性曲线的绘制（3）

等M圆 等N圆图

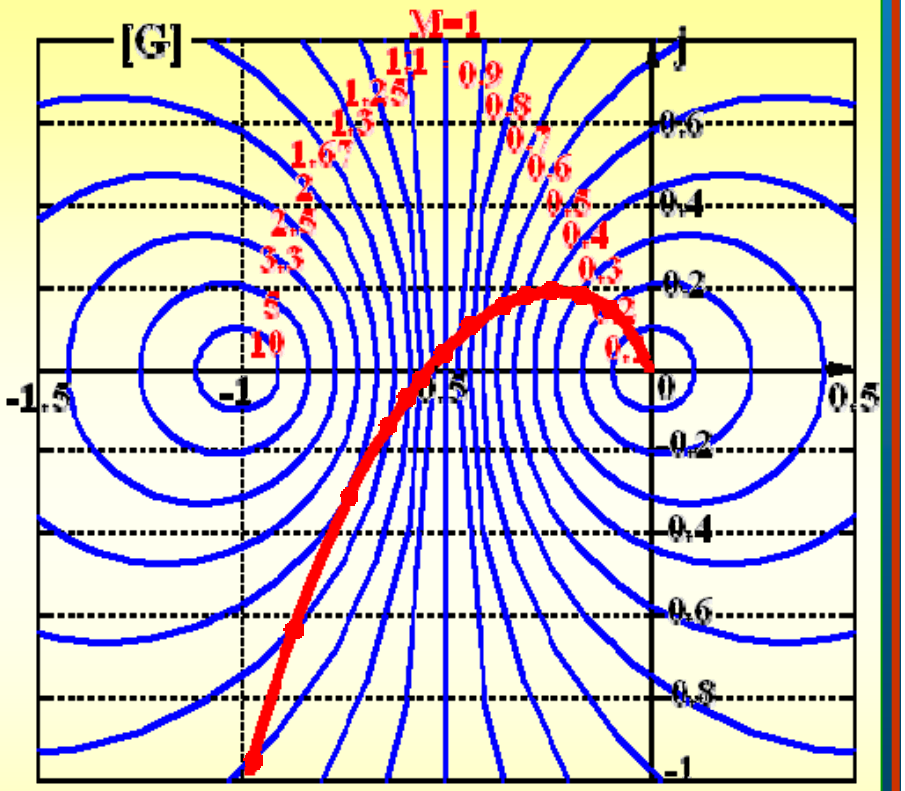
等M圆 — $|\Phi(\omega)| = \dfrac{OA}{BA}$ 为常数的轨迹

设 $G(j\omega) = X + jY$

$$\Phi(j\omega) = M(\omega)\angle\alpha(\omega)$$

$$|\Phi| = M(\omega) = \left|\frac{G}{1+G}\right| = \left|\frac{X+jY}{1+X+jY}\right|$$

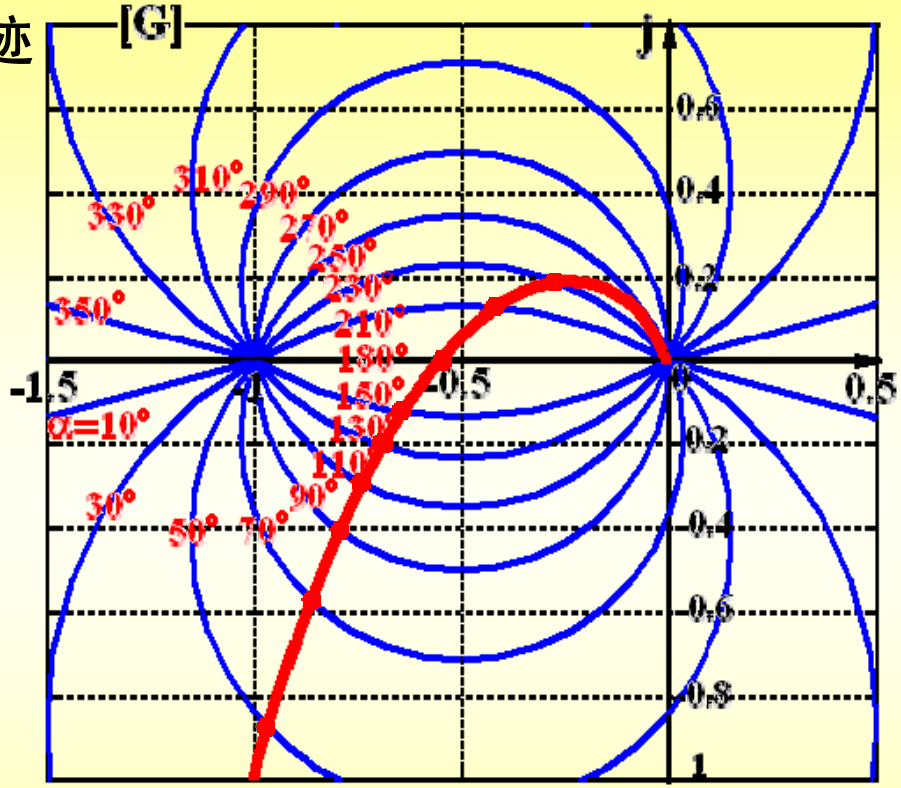
$$= \frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{\sqrt{(X+1)^2+Y^2}} = M(\omega)$$



整理得 $\left(X - \dfrac{M^2}{1-M^2}\right)^2 + Y^2 = \left(\dfrac{M}{1-M^2}\right)^2$ — 等M圆方程

§5.7 闭环频率特性曲线的绘制（4）

等N圆 — $\angle OAB = \alpha$为常数的轨迹



设 $G(j\omega) = X + jY$

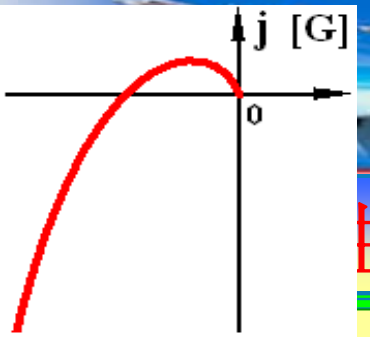
$$\Phi(j\omega) = \frac{G}{1+G} = \frac{X+jY}{1+X+jY}$$

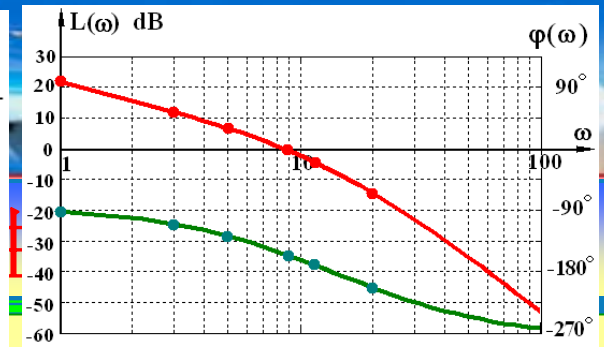
$$= \frac{X^2 + X + Y^2 + jY}{(X+1)^2 + Y^2}$$

$$\angle\Phi(\omega) = \arctan\frac{Y}{X^2 + X + Y^2} = \alpha$$

$$\tan\alpha = N(\omega) = \frac{Y}{X^2 + X + Y^2}$$

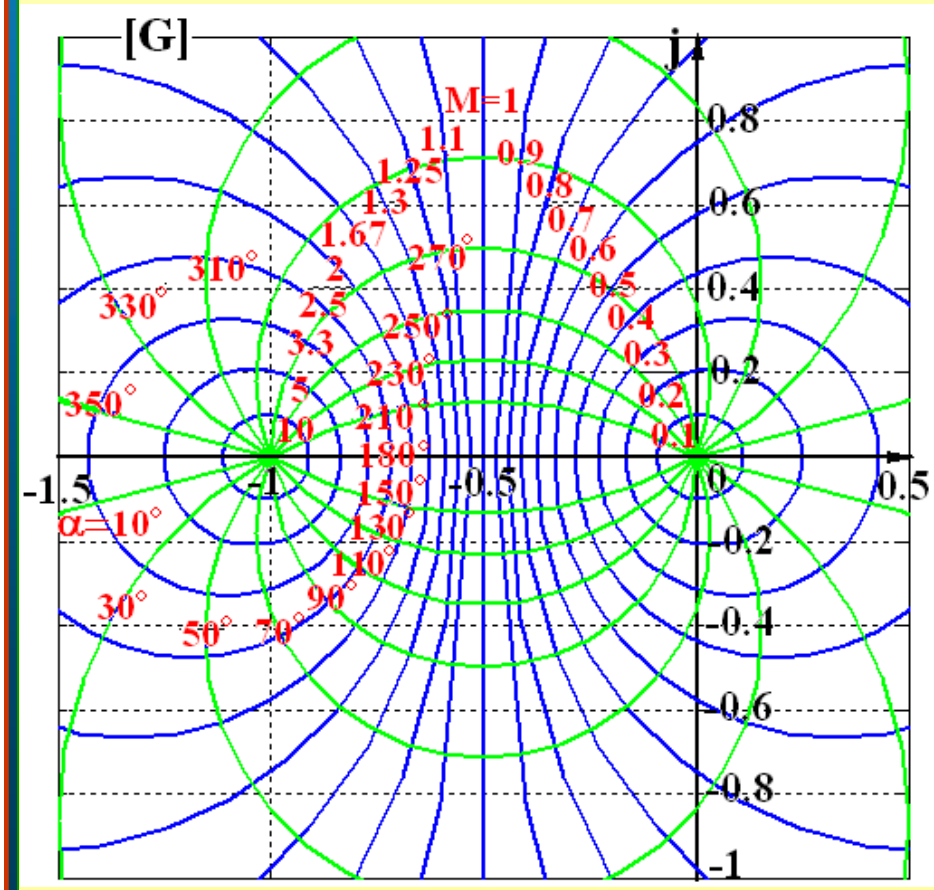
整理得 $\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{N^2+1}{4N^2}$ — 等N圆方程

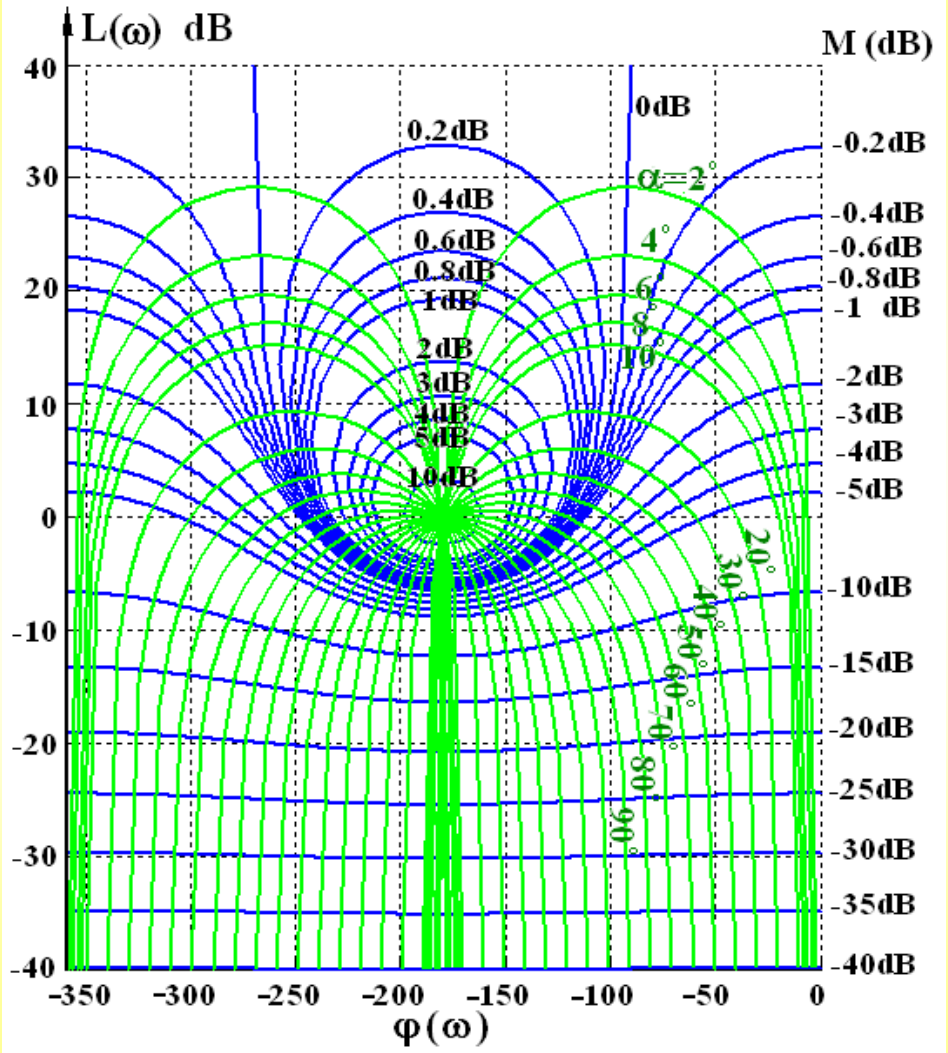




§5.7.2 尼柯尔斯图线

等M圆 等N圆图 → Nichols 图线

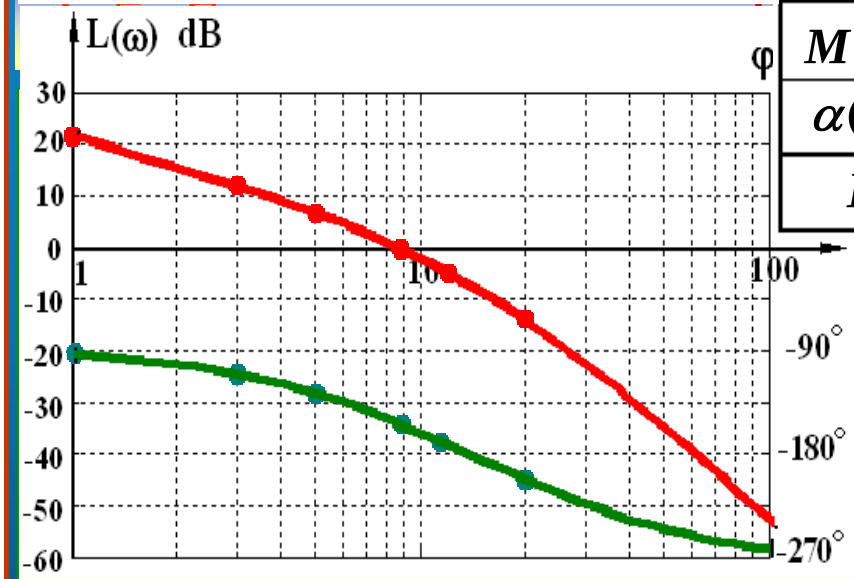


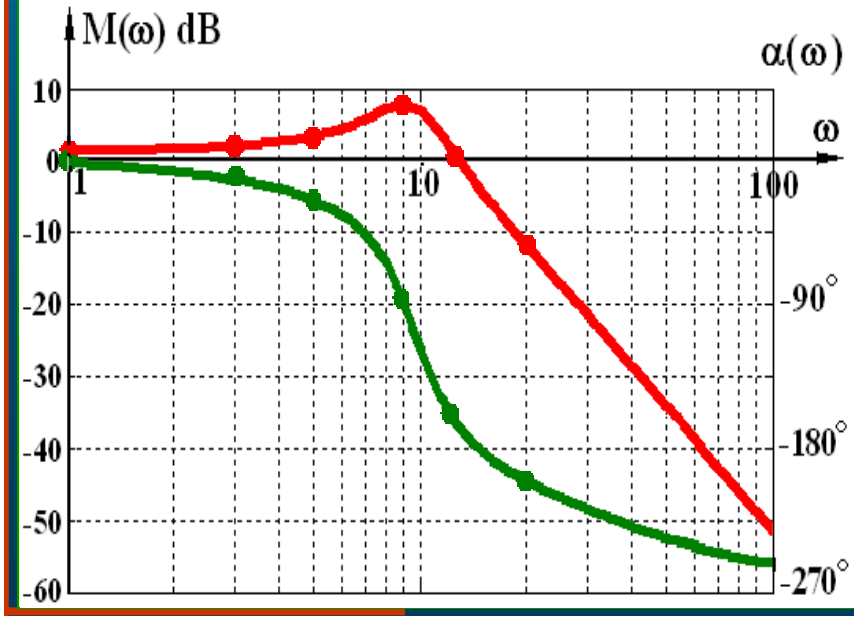


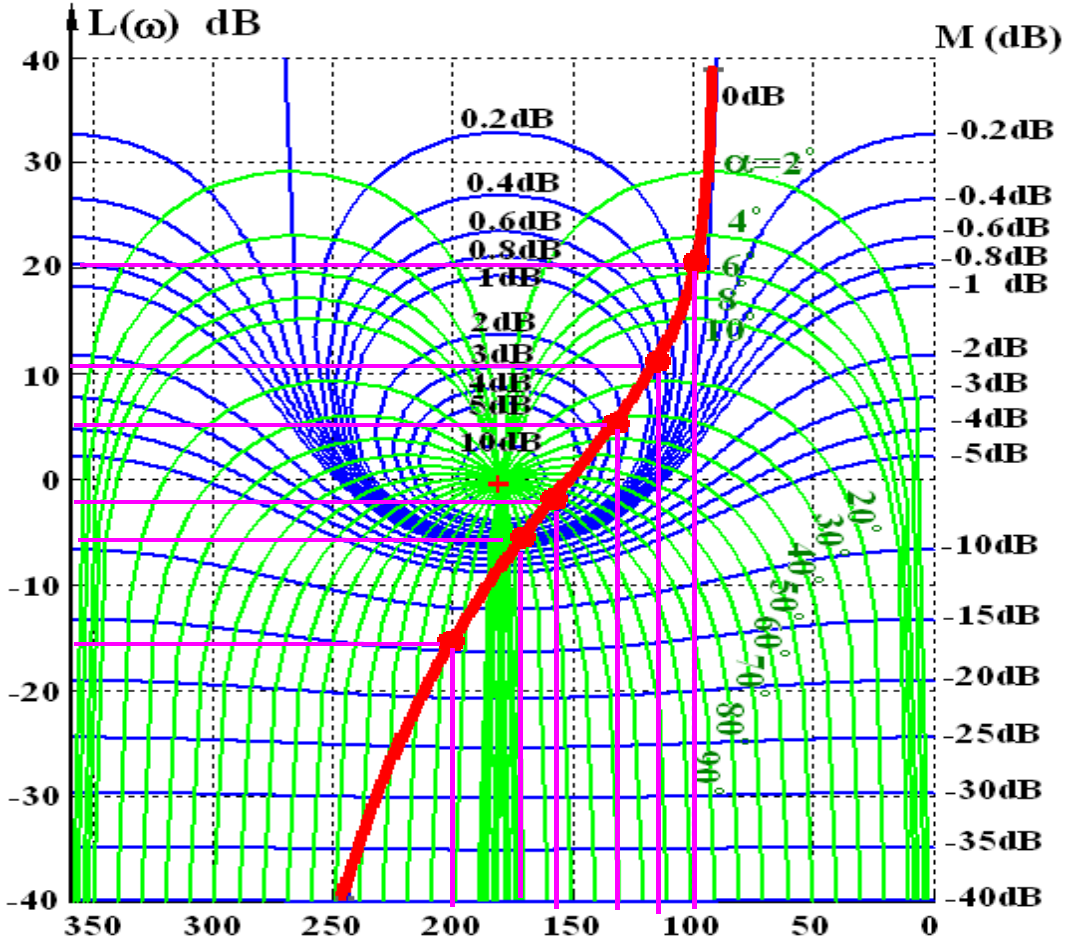
例1 已知 $G(s)=\dfrac{11.7}{s(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{20}+1)}$

求 $\Phi(j\omega)$

ω rad/s	1	3	5	9	11.7	20
$L(\omega)$ dB	21.3	11.5	6.3	−1	−5.2	−14.5
$\varphi(\omega)$ (°)	−99°	−115°	−130°	−157°	−170°	−198°
$M(\omega)$ dB	0.1	0.67	2.2	6.9	1.5	−12.8
$\alpha(\omega)$ (°)	−5°	−14°	−28°	−85°	−158°	−202°
$M(\omega)$	1.01	1.08	1.29	2.21	1.19	0.23







§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能（1）

§5.8.1 闭环频率特性的几个特征量

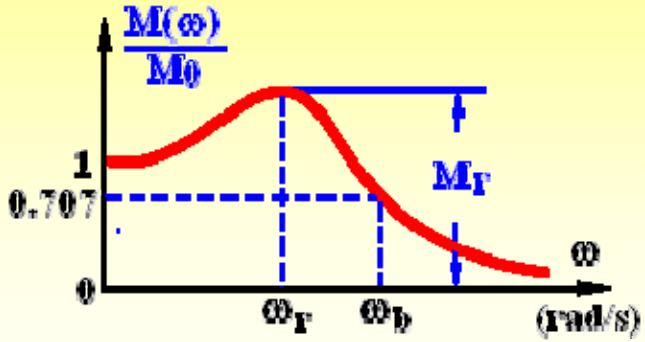
(1) 零频值 $M_0 = M(0)$

(2) $\begin{cases} \text{谐振频率 } \omega_r \\ \text{谐振峰值 } M_r \end{cases}$

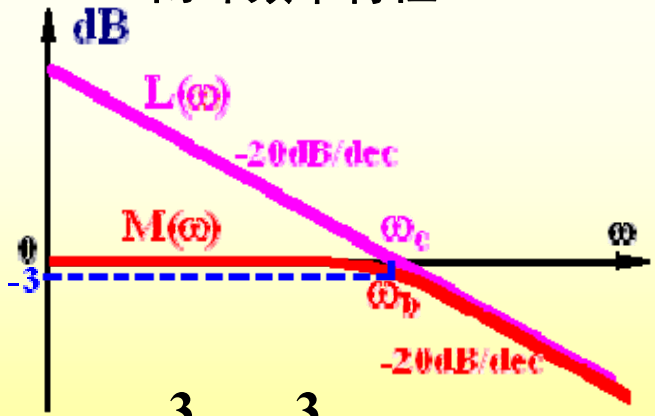
对二阶欠阻尼系统 $\begin{cases} \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2} \\ M_r = \dfrac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \end{cases}$

(3) 带宽频率 ω_b

$M(\omega)$下降到$0.707\,M_0$ 对应的频率值 ω_b



闭环频率特性



例2 一阶系统 $\begin{cases} G(s) = \dfrac{1}{Ts} & \omega_c = 1/T \\ \Phi(s) = \dfrac{1}{Ts+1} & \omega_b = 1/T \end{cases}$

$$t_s = 3T = \frac{3}{\omega_c} = \frac{3}{\omega_b}$$

§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能（2）

§5.8.2 闭环频域指标与时域指标的关系

(1) 二阶系统 $\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$

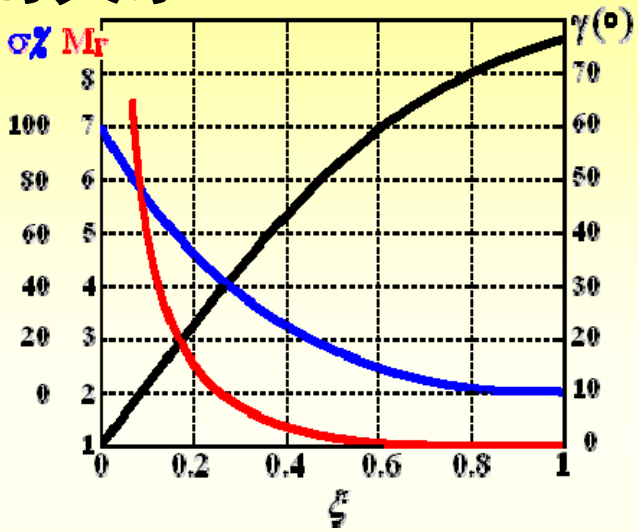
$$\begin{cases}\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\xi^2}\\ M_r=\dfrac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}\end{cases}\qquad(0\le\xi\le0.707)$$

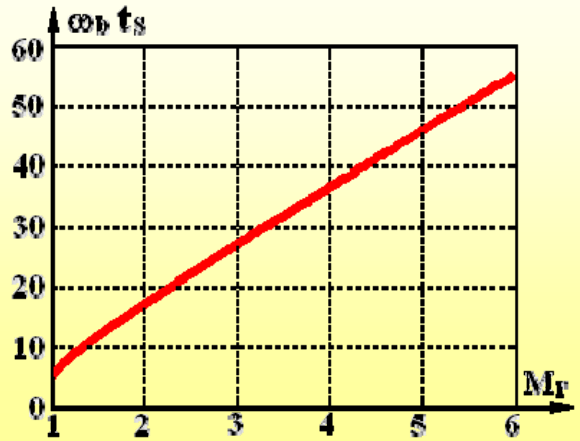
$$M(\omega_b)=\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^{\ 2}-\omega_b^{\ 2})^2+(2\xi\omega_n\omega_b)^2}}=0.707$$

$$\omega_b=\omega_n\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{2-4\xi^2+4\xi^4}}$$

$$t_s=3.5/\xi\omega_n$$

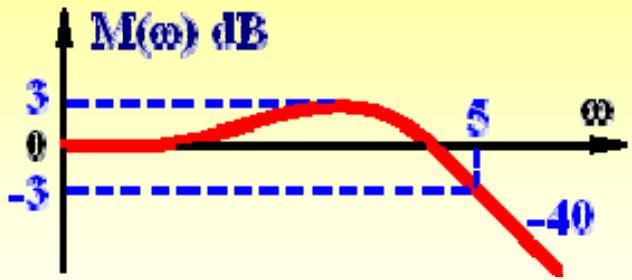
$$\omega_b t_s=\frac{3.5}{\xi}\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{2-4\xi^2+4\xi^4}}$$





§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能（3）

例3 实验测得某闭环系统的对数幅频特性如图所示，试确定系统的动态性能 $(\sigma\%,\ t_s)$。



解. 依图，可以确定是欠阻尼二阶系统

$$20\lg M_r = 3\ \text{dB}$$

$$\begin{cases} M_r = 10^{\frac{3}{20}} = 1.4125 \\ \omega_b = 5 \end{cases} \xrightarrow{\text{P171 图5-52}} \xi = 0.4 \qquad \sigma\% = 25\%$$

$$\xrightarrow{\text{P178 图5-60}} t_s \cdot \omega_b \overset{Mr=1.4}{=} 13 \qquad t_s = 13/5 = 2.6$$

由
$$\begin{cases} M_r = \dfrac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \\ \omega_b = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{2-4\xi^2+4\xi^4}} \end{cases}$$

解出 ξ，ω_n

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

可确定 $\sigma\%$，t_s

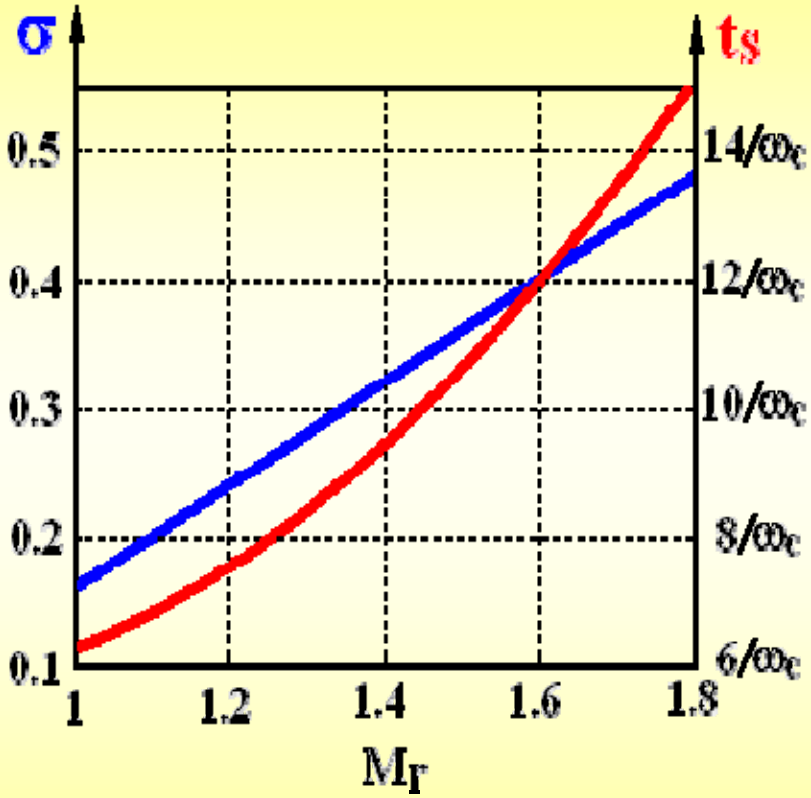
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能（4）

(2) 高阶系统

$$\sigma\% = \left[0.16 + 0.4(M_r - 1)\right] \times 100\%$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c}\left[2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2\right]$$

$$(1 \le M_r \le 1.8)$$



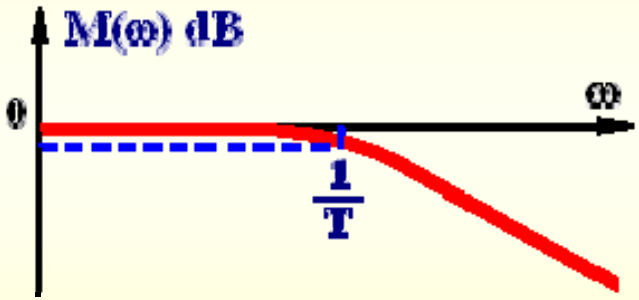
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能（5）

例4 一台笔录仪的传递函数为 $\Phi(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$，要求在5Hz以内时，记录仪的振幅误差不大于被测信号的10%，试确定记录仪应有的带宽 $\omega_b=?$

解. 依题意，当 $\omega=5\times 2\pi=10\pi$ (rad/s)时

要求 $\left|\dfrac{1}{1+jT\omega}\right|=\dfrac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}\geq 0.9$



即 $T^2\omega^2+1\leq\dfrac{1}{0.9^2}$

$$T\leq\frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{1}{0.9^2}-1}\Bigg|_{\omega=10\pi}=0.0154 \qquad \omega_b=\frac{1}{T}\geq\frac{1}{0.0154}=64.833\ \text{(rad/s)}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

利用闭环频率特性估算性能　例 5.16

§5.8　利用闭环频率特

例5 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{j\omega(j\omega+1)(0.5j\omega+1)}$$

(1)绘制幅相特性曲线，求ω_c, γ, 估算$\sigma\%$,t_s;

(2)绘制Nichols图, 求M_r,ω_r,ω_b并估算$\sigma\%$,t_s。

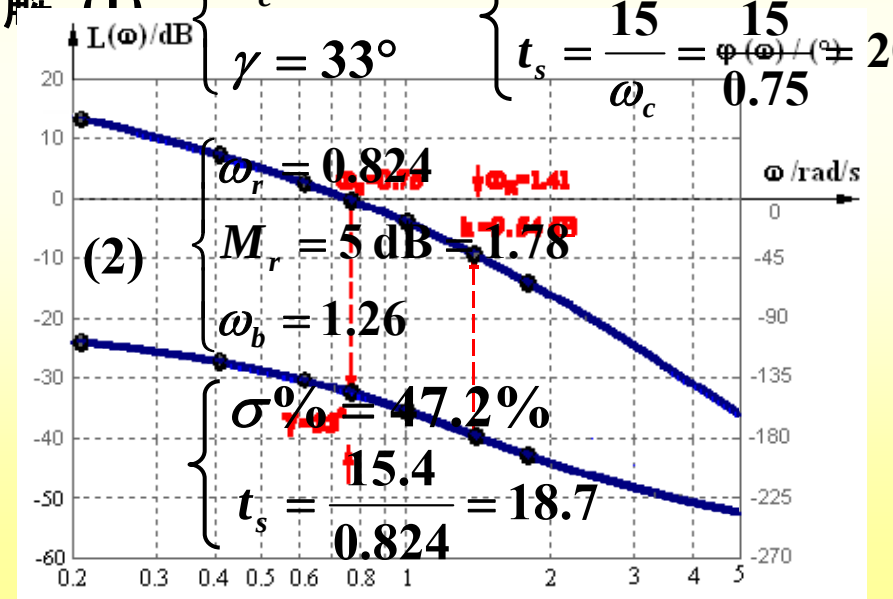
解 (1)

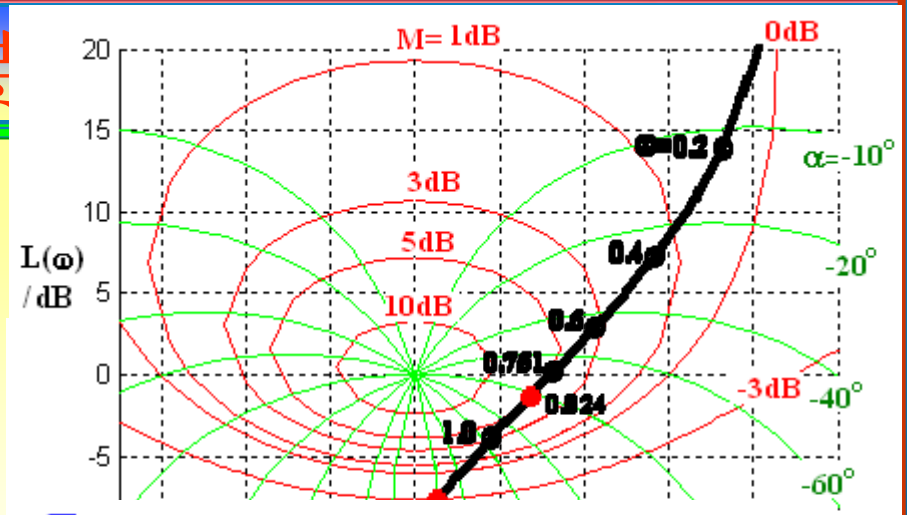
$$\begin{cases}\omega_c=0.75\\ \gamma=33^\circ\end{cases}\qquad \begin{cases}\sigma\%=50\%\\ t_s=\dfrac{15}{\omega_c}=\dfrac{15}{0.75}=20\end{cases}$$

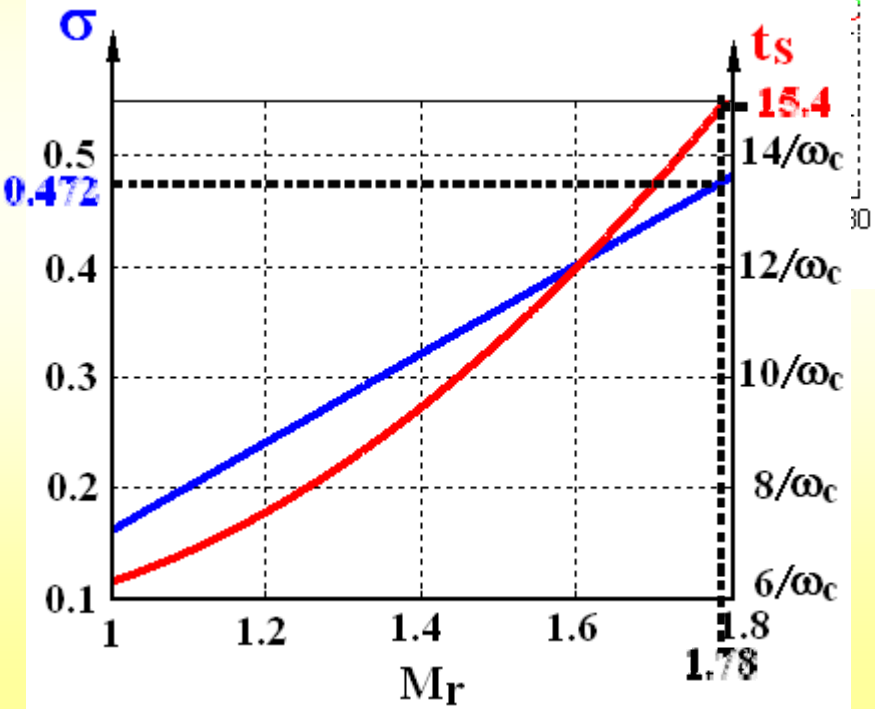
(2)

$$\begin{cases}\omega_r=0.824\\ M_r=5\,\text{dB}=1.78\\ \omega_b=1.26\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sigma\%=47.2\%\\ t_s=\dfrac{15.4}{0.824}=18.7\end{cases}$$







课程小结(1)

用频域分析方法估算系统的动态性能

$G_i(j\omega) \Rightarrow G(j\omega) \Longrightarrow$ 奈氏判据 / 对数判据 $\Longrightarrow$ 稳定性

$G(j\omega) \Rightarrow$ 稳定裕度 $\begin{cases} \omega_c \Rightarrow \gamma \\ \omega_g \Rightarrow h \end{cases} \xrightarrow{\text{P173}}$

实验测试 $\Rightarrow \Phi(j\omega) \Rightarrow$ 闭环频率特征量 $\begin{cases} M_0 \\ \omega_r,\ M_r \\ \omega_b \end{cases} \xrightarrow{\text{P179}}$

$\left.\begin{matrix} \sigma\% \\ t_s \end{matrix}\right\}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(25)

5 — 31(1,2), 32, 33,34

5 — 35 (选作）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(25)

5 — 28(2), 29, 31

联系并准备实验 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126